

효과적도 분석 결과서 — 복합 동시 포화(SC3) · 한반도 본 배치 · 현재계(As-Is) 대 킬웹(To-Be) (2026-09-29)

이 문서의 모든 수치는 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 결과는 마지막 장에 적은 가정을 전제로만 읽어야 합니다.

한눈에 보기

결론	자세히
격추 수는 현 체계와 킬웹이 거의 같습니다(192 대 196, 씨앗값 3개 평균 193 대 196). 차이는 격추 수가 아니라 시간에 있습니다. 위협 하나를 격추하는 데 평균 205초 → 184초, 순항미사일은 탐지에서 명중까지 평균 68초 → 20초	2장
시간의 대부분은 「결심을 기다리는 시간」입니다. 지휘소 처리와 통신은 위협 하나당 몇 초인데, 탄도탄은 지휘소가 항적을 받은 뒤 결심까지 평균 232초를 기다립니다(요격 가능 구간에 들어올 때까지 대기). 소형 무인기도 350초	2장
거치는 노드 수는 킬웹에서 확실히 줄어듭니다. 순항 6 → 3, 무인기 8 → 3, 전투기 8 → 5. 탄도탄은 6으로 같습니다	3장
킬웹의 통합 지휘소에 병목은 생기지 않았습니다. 통합공중작전통제소 이용률 20%, 대기 0초. 병목은 지휘소가 아니라 포대에 있습니다. 84개 포대 중 55개는 한 발도 쏘지 않았고, 상위 3개 포대가 발사의 48%를 맡았습니다	4장
가장 많이 본 레이더는 FPS-117 강원북(228개 항적 중 100개를 처음 탐지), 탄도탄은 그린파인 총북(48개)	5장
미군 자산을 빼면 탄도탄 격추 43 → 32~35, 결심 232 → 268초. 방사포·순항·무인기는 그대로. THAAD가 많이 쏘는 이유는 우선권이 아니라 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문	1장 ·4-4
결과를 가장 크게 움직이는 가정은 「탄도탄작전통제소가 그린파인 레이더로 탄도탄과 방사포를 직접 알아채고, 상층 포대에 미리 대기 지시를 내린다」는 것입니다. 이 가정을 끄면 격추 192 → 148, 누수 9 → 52. 나머지 가정은 ±5건 안입니다	6장

조건

- 시나리오: SC3 복합 동시 포화(전투기·무인기·탄도탄·방사포가 동시에 음). 배치: 한반도 본 배치(지휘소 96, 포대 84). 강도 1배. 관측 1800초. 씨앗값 29(주 결과), 30·31(재현성 확인).
- 켜 둔 조건은 [지휘 흐름] 화면의 기본값과 같습니다. 특히 다음 네 가지가 켜져 있습니다.
- 탄도탄·방사포는 그린파인 레이더 보고로 탄도탄작전통제소(현 체계) 또는 통합공중작전통제소(킬웹)가 먼저 알아챈다.
- 알아챈 즉시 요격 가능한 상층 포대 전부에 「미리 준비하라」는 대기 지시를 내리고, 대기 지시를 받은 포대는 정식 명령 전이라도 자기 레이더로 사격 준비가 되면 쏩니다(긴급발사).
- 미군 지휘소(THAAD·Patriot)와 한국군 결심 지휘소가 같은 위협에 대해 음성으로 「누가 쏠지」를 협조합니다. 최적 자산이 한국군이면 미군이 양보합니다. 시간이 촉박하면 협조 없이 쏘므로 중복 발사가 남을 수 있습니다.
- 미군 지휘소가 자기 레이더 탐지를 늦게 알아채던 문제(항적 상관 실패 시 다른 레이더 획득까지 대기)를 고쳐, 5초마다 다시 시도합니다.
- 생성된 위협 228개: 탄도탄 53, 방사포 90, 순항미사일 16, 전투기 16, 소형 무인기 53.
- 용어. 누수: 요격에 실패해 표적에 도달한 위협. 미해결: 1800초가 끝날 때 아직 비행 중이던 위협(관측이 끊긴 것이지 누수가 아님). 미격추 = 누수 + 미해결.
- 원본 수치는 같은 폴더의 `moe-report.json`, 재생성은 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs` (16회 실행, 약 20분).

1. 위협별로 거치는 지휘 노드 — 대표 경로

위협이 탐지된 뒤 발사에 이르기까지 정보와 명령이 지나가는 노드를 위협 종류별로 정리했습니다. 실제 실행에서 나온 경로를 나열 수 있는 경우의 수로 묶은 것이며, 화살표 하나가 노드 하나를 건너는 것입니다.

용어. 탄도탄작전통제소(현 체계의 탄도탄 결심 지휘소), 중앙방공통제소(현 체계의 공중 위협 결심 지휘소), 통합공중작전통제소(킬웹에서 둘을 합친 결심 지휘소), 방공여단 통제소(현 체계에서 탄도탄작전통제소·중앙방공통제소와 포대 사이의 중계), 군단 방공 지휘소(저고도 위협을 맡는 육군 지휘소), 포대 사격통제소(포대의 명령 접수·발사 통제), 미군 THAAD 지휘소·Patriot 지휘소(미군 자산만 지휘). ✕ 음성 협조는 결심 지휘소가 상대 진영 지휘소에 「내 최적 사수」를 제안하고 회신을 받는 왕복입니다.

탄도탄

경우	현 체계	킬웹
① 미군 THAAD가 쏘는 경우(가장 흔함)	AN/TPY-2 레이더 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ✕ 음성 협조 탄도탄작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ✕ 음성 협조 통합공중작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사
② 협조 결과 한국군이 쏘는 경우	위와 같되 탄도탄작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사	통합공중작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → L-SAM 또는 PAC-3 사격통제소 → 발사
③ 시간이 촉박해 협조 없이 쏘는 경우	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	같음
④ 한국군 상층 포대의 긴급발사	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) L-SAM 사격통제소 → 발사

왜 THAAD가 가장 많이 쏘는가. 「미군이 먼저 쏜다」는 규칙은 모델에 없습니다. THAAD 지휘소와 탄도탄작전통제소는 각자 자기 포대만 놓고 독립적으로 결심하고, 음성 협조는 양쪽 후보의 점수(요격 확률·잔탄·부하)를 비교할 뿐입니다. THAAD가 대부분을 맡는 이유는 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. THAAD는 고도 40~150 km·거리 200 km까지 쏠 수 있어 탄도탄이 정점을 지나 내려오기 시작하면 바로 후보가 되지만, L-SAM은 고도 40~60 km의 좁은 띠에서만 쏠 수 있어 하강 마지막 단계(발사 뒤 260초 무렵)에야 후보가 됩니다. THAAD가 제안하는 시점에 한국군 후보는 「아직 이르다」로 판정되므로 탄도탄작전통제소가 동의합니다. 확인 실험: THAAD와 그 레이더를 빼면 탄도탄 격추가 43 → 39개로 줄고, 결심까지 평균 232초 → 269초로 늦어지며, 남부 L-SAM(17발)·중북 L-SAM·미군 Patriot 군산(9~11발)이 그 몫을 나눠 맡습니다(4·4절).

한국군 결심 지휘소는 그린파인 보고로 20초대에 위협을 알지만, 한국군 L-SAM은 요격 가능 고도에 늦게 들어오므로 대부분 THAAD가 먼저 쏩니다.

방사포(대형)

경우	현 체계	킬웹
① 정식 명령(가장 흔한 정식 경로)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ✕ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ✕ 음성 협조 Patriot 지휘소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사
② 협조 없이 바로 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

경우	현 체계	킬웹
③ 대기 지시 후 긴급발사(실제로는 이 경로가 대부분)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → 포대 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) 포대 사격통제소 → 발사
④ 미군 축 자체 처리	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	같음

방사포 90개 중 정식 명령으로 발사된 것은 10여 개뿐이고, 나머지 70여 개는 ③ 긴급발사로 처리했습니다.

순항미사일

경우	현 체계	킬웹
① 미군 Patriot이 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → L-SAM 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → Patriot 발사	(드물) 통합공중작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
② 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	레이더 → 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
③ 저고도 국지방공이 쏘는 경우(킬웹에서 가장 흔함)	해당 없음(현 체계에서는 중앙방공통제소를 거침)	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 비호·천마 사격통제소 → 발사

현 체계는 노드 6개·지휘소 3개를 거치고 음성 협조가 붙지만, 킬웹은 노드 3개·지휘소 1개에 음성이 없습니다. 이 차이가 순항미사일 시간 차이(평균 68초 → 20초)의 전부입니다.

킬웹에서 순항미사일 결심 지휘소가 「군단 방공 지휘소」인 근거. 참조 모델(IADS codex)의 킬웹 설계는 자산을 세 개의 웹으로 나눕니다. 상층 웹(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소 예하 L-SAM·천궁-II·PAC-3), 국지방공 웹(육군 국지방공 지휘소 예하 비호·천마와 TPS-880K 레이더 전부), 미군 웹(THAAD·Patriot). 「두뇌는 같고 신경망만 다르다」는 원칙에 따라 각 웹은 자기 안의 후보로 결심하며, 국지방공 웹의 결심 노드가 곧 군단 방공 지휘소입니다. 이 모델은 그 분류를 그대로 옮겼습니다. 순항미사일 같은 공중 위협은 두 체계 모두에서 상층 결심 지휘소(중앙방공통제소 또는 통합공중작전통제소)와 군단 방공 지휘소가 둘 다 책임을 받습니다. 차이는 현 체계에서 군단 방공이 중앙방공통제소의 채팅 항적과 음성 승인을 거쳐야 하는 반면, 킬웹에서는 TPS-880K가 통합 사격통제망으로 군단 방공에 바로 보고하고 군단 방공이 바로 쏜다는 점입니다. 저고도 순항미사일을 비호·천마가 먼저 잡는 것은 이 구조의 결과이지 따로 넣은 규칙이 아닙니다.

전투기

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 협조 결과 미군 Patriot이 쏘는 경우	중앙방공통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

킬웹에서도 미군과 협조가 붙은 항적은 현 체계만큼 시간이 걸립니다(음성 왕복 40초 안팎).

소형 무인기

경우	현 체계	킬웹
① 군단 방공(천마·비호)이 쏘는 경우 (가장 흔함)	천궁-II 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 →(채팅으로 항적) 군단 방공 지휘소 →(음성으로 교전 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사	천궁-II 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사
② 저고도 레이더가 직접 본 경우	해당 없음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마·비호 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	레이더 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	레이더 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

현 체계는 중앙방공통제소와 군단 방공 지휘소 사이를 두 번 오갑니다(채팅으로 항적을 주고, 음성으로 승인을 받음). 킬웹은 한 번에 내려갑니다.

요약

위협	현 체계 결심 지휘소	현 체계 노드 수	킬웹 결심 지휘소	킬웹 노드 수
탄도탄	THAAD 지휘소(탄도탄작전통제소와 협조)	6	THAAD 지휘소(통합공중작전통제소와 협조)	6
방사포	탄도탄작전통제소	6	통합공중작전통제소	5
순항미사일	중앙방공통제소	6	군단 방공 지휘소	3
전투기	중앙방공통제소	8	통합공중작전통제소	5
소형 무인기	군단 방공 지휘소(중앙방공통제소 두 번 경유)	8	군단 방공 지휘소	3

2. 시간 — 위협 하나가 겪는 단계별 소요

위협 하나의 대응 과정을 다섯 구간으로 나눠 낸 뒤, 위협 종류별 평균을 냈습니다. 단위는 모두 초이고, n은 그 구간이 실제로 측정된 위협 수입니다(예: 발사에 이르지 못한 위협은 「결심→발사」에 들어가지 않음).

- 생성→탐지: 위협이 나타난 뒤 어느 레이더든 처음 잡을 때까지
- 탐지→지휘소 접수: 처음 탐지된 뒤 책임 지휘소가 항적을 받을 때까지
- 지휘소 접수→결심: 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수를 정하거나 긴급발사가 나올 때까지
- 결심→발사: 사수가 정해진 뒤 실제로 발사할 때까지
- 발사→명중: 요격탄이 날아가 맞힐 때까지

붉은 글씨는 현 체계와 킬웹의 차이가 두드러진 칸(차이 30% 이상이면서 5초 이상)입니다. 원인은 표 아래에 정리했습니다.

2-1. 현 체계 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	232	6	47	292
방사포	90	3	15	47	2	43	106
순항미사일	16	0	2	33	16	18	68
전투기	16	0	1	61	23	25	110
소형 무인기	53	0	3	350	10	17	381

2-2. 킬웹 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	232	5	49	293
방사포	90	3	15	44	1	44	102
순항미사일	16	0	1	6	5	8	20
전투기	16	0	0	59	15	30	105
소형 무인기	53	0	1	284	6	18	313

전체 평균: 격추까지 205초 → 184초, 교전 시작까지 169초 → 150초. 씨앗값 30·31에서도 220 → 199초, 196 → 184초로 같은 방향입니다.

2-3. 차이가 두드러진 칸의 원인

칸	현 체계 → 킬웹	원인의 종류	설명
순항미사일 · 지휘소 접수→결심	33 → 6초	구조 설계	현 체계는 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소까지 올라간 뒤 미군 Patriot 지휘소와 음성 협조(왕복 40초 안팎)를 거쳐 결심합니다. 킬웹은 TPS-880K 레이더가 군단 방공 지휘소에 바로 보고하고 군단 방공이 바로 결심합니다.

칸	현 체 계 → 킬웹	원인의 증 류	설명
순항미사 일·결심 →발사	16 → 5초	구조 설계	현 체계는 결심이 방공여단 통제소를 다시 거쳐 포대로 내려가고, 킬웹은 군단 방공에서 포대 사 격통제소로 한 번에 내려갑니다.
순항미사 일·발사 →명중	18 → 8초	구조 설계 의 부수 효 과	킬웹에서는 가까운 비호·천마가 쏘므로 요격탄 비행이 짧습니다. 현 체계에서는 멀리 있는 Patriot·천궁-II가 쏩니다.
소형 무인 기·지휘 소 접수→ 결심	350 → 284초	구조 설계 절반 + 모 의 가정 절 반	현 체계는 중앙방공통제소 → 군단 방공(채팅) → 중앙방공통제소(음성 요청) → 군단 방공(음성 승인)의 이중 왕복이 있어 킬웹보다 60초 남짓 더 걸립니다. 그러나 남은 284초는 두 체계가 같 으며, 느린 표적이 천마 사거리(9 km)에 들어오기까지의 비행 시간입니다. 이 부분은 무인기 속 도·사거리라는 가정의 결과이지 지휘 구조의 결과가 아닙니다.
전투기· 결심→발 사	23 → 15초	구조 설계	방공여단 통제소 중계가 빠집니다. 다만 전투기의 전체 시간(110 → 105초)은 거의 같습니다. 두 체계 모두 미군 Patriot 지휘소와 음성 협조를 거치는 항적이 절반이고, 그 왕복 시간(모의 가정: 평균 20초 × 2)은 킬웹에서도 그대로이기 때문입니다.
탄도탄· 전 구간	차이 없음	모의 가정 (물리)	결심 232초는 요격탄이 닿을 수 있는 구간(고도·거리)에 들어올 때까지의 대기이며, 사수 선정이 포대의 사격 준비를 전제한다는 결심 규칙의 결과입니다. 지휘 구조와 무관합니다.
방사포· 전 구간	거의 같음	모의 가정	방사포 대부분이 대기 지시 후 긴급발사로 처리되며, 이 절차는 두 체계에서 같습니다. 격추 수 자체가 이 가정에 달려 있습니다(6장).

3. 경로 — 노드를 몇 개 거치는가

「흡」은 발사에 이르는 정보·명령 사슬에서 노드 사이의 연결을 건너는 횟수입니다(노드 n+1개를 지나면 n흡). 레이더 → 사격통제소 → 지휘소 → ... → 발사대까지 실제로 흐른 연결을 항적마다 거꾸로 추적해 썼고, 한미 음성 협조 왕복이 사슬에 들어가면 포함했습니다. 발사에 이른 항적만 썼습니다.

3-1. 위협별 흡 수

위협	현 체계 흡(중앙 값)	현 체계 경유 지휘소 수	킬웹 흡(중앙 값)	킬웹 경유 지휘소 수	차이
탄도탄	6	2	6	2	없음
방사포	6	2	5	2	-1 (방공여단 통제소 중계 제거)
순항미사일	6	3	3	1	-3
전투기	8	3	5	2	-3
소형 무인기	8	3	3	1	-5

3-2. 실제로 거치는 노드 — 대표 사슬

번호는 노드 순서이고, 번호 사이가 흡입니다. 「ㄹ」은 음성 협조 왕복(제안과 회신, 2흡)입니다.

탄도탄·6흡(두 체계 같음) ① AN/TPY-2 레이더 → ② THAAD 사격통제소 → ③ THAAD 지휘소 ㄹ ④ 탄도탄작전통제소(킬웹은 통합공중작전통제소) → ⑤ THAAD 지휘소 → ⑥ THAAD 사격통제소 → ⑦ THAAD 발사대

방사포·현 체계 6흡 ① 그린파인 레이더 → ② 탄도탄작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ L-SAM 사격통제소 → ⑦ L-SAM 발사대 방사포·킬웹 5흡 ① 그린파인 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ L-SAM 사격통제소 → ⑥ L-SAM 발사대

순항미사일·현 체계 6흡 ① L-SAM 레이더 → ② L-SAM 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 ㄹ ⑤ Patriot 지휘소 → ⑥ Patriot 사격통제소 → ⑦ Patriot 발사대 순항미사일·킬웹 3흡 ① TPS-880K 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 비호·천마 사격통제소 → ④ 비호·천마 발사

전투기·현 체계 8흡 ① L-SAM 레이더 → ② L-SAM 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 ㄹ ⑤ Patriot 지휘소 → ⑥ 중앙방공통제소 → ⑦ 방공여단 통제소 → ⑧ 천궁-II 사격통제소 → ⑨ 천궁-II 발사대 전투기·킬웹 5흡(협조가 붙는 경우) / 3흡(협조 없는 경우) ① L-SAM 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ 천궁-II 사격통제소 → ⑥ 천궁-II 발사대·협조가 없으면 ① 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 사격통제소 → ④ 발사대

소형 무인기·현 체계 8흡 ① 천궁-II 레이더 → ② 천궁-II 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 →(채팅) ⑤ 군단 방공 지휘소 →(음성 요청) ⑥ 중앙방공통제소 →(음성 승인) ⑦ 군단 방공 지휘소 → ⑧ 천마 사격통제소 → ⑨ 천마 발사 소형 무인기·킬웹 3흡(TPS-880K가 본 경우) / 4흡(천궁-II 레이더가 본 경우) ① TPS-880K 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사·또는 ① 천궁-II 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 군단 방공 지휘소 → ④ 천마 사격통제소 → ⑤ 천마 발사

3-3. 읽는 법

- 통신 수단 구성: 현 체계는 데이터링크 + 음성(한미 협조·군단 방공 승인) + 채팅(중앙방공통제소 → 군단 방공), 킬웹은 통합 사격통제망 + 음성(한미 협조만). 킬웹에 남은 음성은 전부 한미 협조이며 한국군 내부에는 음성이 없습니다.

- 흡 수와 시간은 함께 움직입니다. 흡이 절반 이하로 준 순항미사일($6 \rightarrow 3$)과 무인기($8 \rightarrow 3$)에서 시간이 가장 많이 줄었고, 흡이 같은 탄도탄은 시간도 같습니다.

4. 부하 — 어디에 부하가 걸렸나

4-1. 지휘소 — 포화 없음(킬웹 포함)

「이용률」은 지휘소 처리 창구가 바쁜 시간의 비율입니다(1.0이면 쉴 틈 없이 처리 중). 「최대 동시」는 한 번에 처리 중이거나 기다리던 항적 수, 「대기」는 항적이 창구를 기다린 평균 시간입니다.

지휘소	현 체계 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)	킬웹 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)
탄도탄작전통제소	0.48 (142 · 9 · 1.1초)	0.49 (142 · 8 · 0.6초)
중앙방공통제소	0.24 (119 · 7 · 0)	0.15 (85 · 7 · 0)
통합공중작전통제소	—	0.20 (227 · 14 · 0)
미군 Patriot 지휘소	0.03 (168 · 3 · 0)	0.03 (168 · 3 · 0)
미군 THAAD 지휘소	0.01 (51)	0.02 (51)
방공여단 통제소(3개)	0.04 이하 (49 · 8)	거의 없음
군단 방공 지휘소(3개)	0.03 이하 (72~99)	0.02 이하 (84~85)

- 지휘소 96개 중 이용률이 0.5를 넘는 곳은 없습니다. 가장 바쁜 탄도탄작전통제소도 0.48이고 대기는 1초 안입니다. 처리 용량 초과로 버려진 항적은 0입니다.
- 킬웹의 통합공중작전통제소에 병목이 생겼는가? 아닙니다. 현 체계에서 두 지휘소가 나눠 받던 항적을 합쳐 227개를 받아 도착 수는 가장 많지만, 이용률 0.20, 최대 동시 14, 대기 0초입니다. 강도 1배는 용량의 1/5입니다. 지휘소 병목을 비교하려면 강도 3배 이상이 필요합니다(8장).
- 탄도탄작전통제소의 이용률 0.48은 두 체계가 같습니다. 킬웹에서도 탄도탄 결심은 탄도탄작전통제소가 계속 맡기 때문입니다(통합공중작전통제소는 항적 인지·대기 지시·협조를 맡음).

4-2. 포대 — 여기가 병목입니다

항목	현 체계	킬웹
총 발사	241	243
발사한 포대 / 전체	29 / 84	24 / 84
한 발도 안 쏜 포대	55	60
상위 3개 포대 발사 비중	48%	49%
상위 5개 포대 발사 비중	61%	62%
최다 발사	수도 L-SAM 48 · THAAD 성주 40 · 중북 L-SAM 28	수도 L-SAM 48 · THAAD 41 · 중북 L-SAM 30
동시교전 채널 초과로 거절된 요청	수도 L-SAM 240건(이번 실행에서 유일한 병목 판정)	0
남부 포대(안동·대구·부산·울산·포항 등)	발사 없음	발사 없음

- 부하는 상층 포대 3곳에 몰려 있습니다. 탄도탄·방사포 143개의 요격을 L-SAM 2개 포대와 THAAD 1개가 나눠 집니다. 현 체계의 수도 L-SAM은 대기 지시(탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM)로 오는 교전 요청이 동시교

전 채널 수를 넘어 240건이 거절됐습니다. 킬웹에서는 통합공중작전통제소가 포대에 직접 대기 지시를 보내고 포대의 채널 상태를 알기 때문에 거절이 0입니다(교전 현황 공유의 효과).

- 누수 원인도 포대입니다. 현 체계 누수 9 = 요격 실패 5 · 교전 시한 초과 2 · 탄 소진 2. 킬웹 6 = 요격 실패 5 · 탄 소진 1. 지휘 지연이 원인인 누수는 없습니다.
- 포대 편중은 시나리오 구조의 결과입니다. 탄도탄·방사포가 중부·동부 축선에서 수도권·대구 조준점으로 오므로 요격 가능 구간에 있는 상층 포대가 그 3곳뿐입니다. 84개 포대의 대부분(천궁-II·PAC-3·비호·천마, 남부)은 이 시나리오의 위협을 볼 수는 있어도 쏠 수 없는 위치입니다. 8장에 강도를 올려 확인한 결과를 적었습니다.

4-3. 통신 부하

가장 많이 쓰인 연결은 현 체계의 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 대기 지시(427·350·210건)와 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 협조(276건), 킬웹의 그린파인 총북 → 통합공중작전통제소 보고(140건)·통합공중작전통제소 → L-SAM 대기 지시(134·124건)입니다. 통신 병목 판정은 없습니다. 대기 지시는 지휘소 처리 창구를 쓰지 않으므로 지휘소 이용률에는 들어가지 않습니다.

4-4. 미군 자산을 쓰지 않았을 때

THAAD·미군 Patriot과 그 레이더(AN/TPY-2·미군 Patriot 레이더)를 배치에서 뺀 채 같은 조건으로 돌렸습니다(씨앗값 29 · 1800초). 비교를 위해 THAAD만 뺀 경우도 함께 적습니다.

조건	격추/누수/ 미해결	발 사	탄도탄 격추 (53개 중)	탄도탄 결 심 평균	탄도탄 탐지→ 명중 평균	발사한 포대	채널 초과 거절	탄도탄작전통제 소 이용률
기준 · 현 체계	192 / 9 / 27	241	43	232초	292초	29 / 84	240	0.48
기준 · 킬웹	196 / 6 / 26	243	43	232초	293초	24 / 84	0	0.49
미군 제외 · 현 체계	182 / 16 / 30	218	32	268초	319초	32 / 78	387	0.40
미군 제외 · 킬웹	187 / 11 / 30	227	35	266초	315초	25 / 78	0	0.46
THAAD만 제외 · 현 체계	187 / 11 / 30	241	39	269초	316초	32 / 83	494	0.49
THAAD만 제외 · 킬웹	196 / 5 / 27	254	39	267초	315초	30 / 83	0	0.45

- 미군 자산이 없으면 탄도탄에서만 차이가 납니다. 탄도탄 격추 43 → 32(현 체계)·35(킬웹)로 줄고, 누수 원인에 탄 소진(5·4건)과 교전 시한 초과(5·3건)가 늘어납니다. 방사포·순항·무인기 격추는 거의 같습니다(방사포 81 → 85·83, 순항 14 → 14·15).
- 탄도탄 결심이 232 → 268초로 늦어집니다. THAAD가 정점 직후에 쏘던 것을, 요격 가능 고도가 낮은 L-SAM이 하강 마지막 단계에서 쏘게 되기 때문입니다. 탄도탄 뛴 남부 L-SAM(17발)·중북 L-SAM(7~11발)·PAC-3 천안·청주·부산과 천궁-II 포항·대구(2~5발)가 나눠 말합니다. 기존 조건에서 한 발도 못 쏘던 남부 포대들이 비로소 쏩니다.
- 부하는 한국군 L-SAM에 더 몰립니다. 남부 L-SAM 9 → 24발, 중북 L-SAM 28 → 32·47발. 현 체계의 수도 L-SAM 채널 초과 거절이 240 → 387건으로 늘어나고, 탄 소진이 누수 원인의 첫 자리가 됩니다. 킬웹에서는 거절 0건이 유지되며 킬웹 우위가 격추 +4 → +5로 조금 커집니다.
- 지휘소 부하는 오히려 줄어듭니다(탄도탄작전통제소 0.48 → 0.40). 한미 협조 왕복이 없어지기 때문이며, 그만큼 중복 발사(한미가 같은 탄도탄을 각자 쏘)도 사라집니다.

- THAAD만 빼면 미군 Patriot(군산·험프리스·케이시)이 탄도탄 몫을 일부 가져가 격추 39개로 방어되지만, 결심 시간은 미군 전체 제외와 같은 269초입니다. 즉 결심 시간을 앞당기는 것은 THAAD의 요격 가능 구간이지 미군 지휘 체계가 아닙니다.

5. 어떤 레이더가 가장 많이 봤는가

5-1. 처음 탐지한 레이더(위협당 1회 · 228개 · 두 체계 동일)

레이더	처음 탐지	비중	주로 본 위협
FPS-117 강원북	100	44%	방사포(동부·중부 축)
그린파인 충북	48	21%	탄도탄(53개 중 48)
천궁-II 연평 레이더	25	11%	소형 무인기(서부)
FPS-117 백령	18	8%	서부 전투기·무인기
TPS-880K 강화	17	7%	서부 무인기
TPS-880K 철원	11	5%	중부 순항미사일·무인기
FPS-117 경기 · L-SAM 레이더 수도·중북	4 · 3 · 2		

계열별: FPS-117 122(53%) · 그린파인 48(21%) · 천궁-II 레이더 25 · TPS-880K 28 · L-SAM 레이더 5.

5-2. 읽는 법

- 처음 탐지한 레이더와 지휘소에 보고하는 레이더는 다릅니다. FPS-117이 방사포를 먼저 보지만(3초), 탄도탄·방사포의 첫 보고는 그린파인이 말도록 정해져 있어 탄도탄작전통제소가 아는 시점은 그린파인 보고(중앙값 14초)입니다. 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고가 곧 중앙방공통제소·군단 방공의 인지입니다.
- 전 항적 누적 관측(탐지 사건 수)으로는 천궁-II 인천·김포·수원 레이더(각 700건 이상)가 가장 많습니다. 수도권 상공을 지나는 모든 위협을 계속 보는 위치이기 때문이며, 처음 탐지와는 다른 지표입니다.
- 레이더 편중은 곧 시나리오 편중입니다. 방사포 90개가 동부·중부 축에서 오므로 강원북 FPS-117 한 대가 44%를 먼저 봅니다. 이 레이더 하나를 잃는 가정이 방사포 인지 시간에 주는 영향이 다음 민감도 후보입니다.
- 항적 상관 품질: 정상 3135 · 오상관 85 · 실패 239 · 식별 660(현 체계). 실패 239건이 「5초마다 다시 시도」 규칙의 대상이었고, 46건의 지휘소 보고 지연을 회복했습니다.

6. 가정에 따른 민감도 — 무엇이 결과를 움직였나

기준 조건(조건 장의 네 가지 포함, 모두 켜)에서 가정을 하나씩 끄거나 켜습니다(씨앗값 29 · 1800초). 격추/누수/미해결 · 발사 수 · 평균 격추 소요.

가정 변경	현 체계 격추/누수/미해결 · 발사 · 평균 격추 소요	킬웹 격추/누수/미해결 · 발사 · 평균 격추 소요	판정
기준	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	196 / 6 / 26 · 243 · 184초	
그린파인 기반 인지 + 대기 지시 끄	148 / 52 / 28 · 203 · 229초	170 / 32 / 26 · 216 · 203초	지배 요인 — 방사포 격추 81 → 42(현 체계), 57(킬웹)
한미 음성 협조 끄	195 / 6 / 27 · 254 · 193초	200 / 5 / 23 · 270 · 179초	격추 +3~4 · 발사 +13~27(한미 중복 발사) · 순항 시간 79 → 29초(현 체계)
지휘소 보고 재시도 끄	194 / 7 / 27 · 250 · 208초	191 / 10 / 27 · 244 · 183초	±5 잡음 · 미군 지휘소 인지 시각만 바뀜
결심 시간 동일화 끄	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	195 / 7 / 26 · 245 · 187초	영향 없음
승인 절차 현실화·방공여단 중계 끄	194 / 7 / 27 · 260 · 192초	194 / 7 / 27 · 253 · 186초	격추 ±2 · 발사 +10~19
자위권 발사 끄	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	196 / 6 / 26 · 243 · 184초	영향 0 — 대기 지시가 자위권을 대신함
한미 항적 공유 켜	193 / 9 / 26 · 248 · 203초	197 / 4 / 27 · 241 · 186초	±2

- 결과를 지배하는 가정은 하나입니다. 탄도탄작전통제소가 그린파인으로 방사포·탄도탄을 직접 알아채고 상층 포대에 대기 지시를 내린다는 것. 이 둘을 끄면 방사포의 절반이 누수됩니다(현 체계 격추 42/90). 즉 이 모델에서 방공 성과의 대부분은 현 체계 대 킬웹이 아니라 방사포를 탄도탄 절차로 처리하는가에 달려 있습니다. 대기 지시 조건과 긴급발사 규칙은 개념값이므로, 이 결과서의 격추 수치는 그 가정에 조건부입니다.
- 현 체계 대 킬웹 자체는 두 번째 요인입니다. 격추 +4(씨앗값 29), +2+2(30·31) · 평균 격추 소요 -21초 · 순항 -60초. 방향은 씨앗값 3개 모두 같지만, 격추 차이는 20개 씨앗값 비교 전에는 의미가 있다고 말할 수 없습니다.
- 한미 협조는 「격추와 중복의 교환」입니다. 끄면 격추가 3~4 늘고 발사가 13~27 늘어납니다. 한미가 같은 탄도탄을 각자 쏜 몫입니다. 협조는 자원 소모를 줄이는 대신 음성 왕복 시간을 냅니다.
- 자위권·결심 동일화·항적 공유는 이 조건에서 0에 가깝습니다. 자위권은 대기 지시가 먼저 발사하므로 발동할 기회가 없습니다.

7. 가정과 한계 (수치를 읽을 때)

1. 씨앗값 3개·강도 1배·1800초의 관측입니다. 격추 차이 ± 5 는 잡음 범위입니다. 강도 1배에서 지휘소는 용량의 절반 아래라(4-1) 「지휘관 처리 용량 초과」라는 SC3의 원래 문제 상황은 이 조건에서 재현되지 않습니다. 8장에 강도를 올린 결과를 적었습니다.
2. 시나리오가 중부·동부 축의 탄도탄·방사포에 편중돼 있어 레이더·포대 편중(4-2-5)은 배치의 성질이 아니라 시나리오의 성질입니다. 남부 축선 도착률은 수도권 0.1배(개념값)입니다.
3. 미군 축은 한국군과 항적을 공유하지 않고 음성 협조 연결만 있습니다. THAAD 지휘소와 Patriot 지휘소 사이의 미군 내부 조율은 모델에 없습니다.
4. 방사포를 탄도탄 절차로 처리하며, 대기 지시·긴급발사·협조 시한(45초·90초)·음성 지연(평균 20초)·상관 재시도 5초는 모두 근거가 얇은 개념값입니다.
5. 「미해결」 26~27건은 1800초에 비행 중이던 항적(관측 절단)이며 누수가 아닙니다. 격추율을 「 $\text{격추} \div (\text{격추} + \text{누수})$ 」로 읽으면 현 체계 95.5% · 킬웹 97.0%입니다.
6. 2장의 「지휘소 접수 → 결심」은 결심 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수 선정 또는 긴급발사까지의 시간입니다. 요격 가능 구간을 기다리는 시간이 포함되므로 「지휘소가 느리다」로 읽으면 안 됩니다. 그 분해는 2-3에 있습니다.
7. 4-4의 「미군 제외」는 미군 자산과 그 레이더를 배치에서 뺀 것이며, 한국군 지휘 구조·시나리오는 그대로입니다. 미군이 있되 참여하지 않는 상황(권한·정치)과는 다릅니다.

8. 추가 실험 — 강도를 올리면 어떻게 되나

「일부 포대만 쏘는 이유」를 강도 1:3:5배로 확인했습니다(현 체계 · 씨앗값 29 · 1800초).

조건	생성	격추/누수/미해결	발사한 포대	0발 포대	상위 3개 비중	채널 초과로 거절	탄 소진 누수	탄도탄작전통제소 이용률
1배	228	192 / 9 / 27	29 / 84	55	48%	240	2	0.48
3배	674	521 / 50 / 103	40 / 84	44	26%	3,865	17	0.98
5배	1,150	822 / 135 / 193	42 / 84	42	23%	13,554	77	0.99
5배 킬 웹	1,150	901 / 74 / 175	44 / 84	40	21%	13,412	15	0.99 (통합공중작전통제소 0.96)

- 원인은 두 층입니다. 첫째, 위치. 84개 중 약 42개 포대는 어떤 위협도 요격 가능 구간에 들어오지 않습니다(남부 천궁-II·PAC-3, 후방 비호 21·천마 11). 이들은 강도 5배에서도 0발입니다. 둘째, 우선순위. 요격 가능 구간에 위협이 들어오는데도 0발인 포대가 17개 있습니다(예: 천궁-II 수원은 108개 위협이 사거리에 들어오지만 0발). 사수 선정이 점수가 높은 L-SAM·THAAD·PAC-3를 고르고, 그 포대들이 바쁘지 않으면 하층 포대에 차례가 오지 않기 때문입니다. 강도 3배부터 이 층이 풀려 발사 포대 29 → 40, 상위 3개 비중 48 → 26%가 됩니다.
- 상층 포대는 탄약이 벽입니다. 수도·중북 L-SAM은 강도와 무관하게 48발에서 멈춥니다(탄 소진). 강도 5배에서 탄 소진 누수 77건, 채널 초과 거절 1만 3천 건입니다.
- 지휘소 병목은 강도 3배부터 나타납니다. 탄도탄작전통제소 이용률 0.98(평균 대기 17.8초), 중앙방공통제소 0.74 → 0.96. SC3가 겨냥한 「이용률 0.9 이상」 구간은 강도 3배 이상입니다. 여기서 킬웹의 우위가 커집니다. 강도 1배에서 격추 +4였던 것이 5배에서 +79(822 → 901), 누수 135 → 74, 탄 소진 누수 77 → 15입니다. 통합공중작전통제소도 0.96으로 포화되지만 교전 현황을 알고 대기 지시를 직접 보내 탄과 채널을 더 고르게 씁니다.
- 위협을 늘리면 쏘는 포대가 29에서 42까지 늘고 편중은 절반으로 줄지만, 나머지 42개는 위치상 쏠 수 없어 강도로는 풀리지 않습니다. 배치 전체를 시험하려면 남부 축선 도착률을 올리거나 저고도 위협을 동부·남부에 넣는 시나리오 변경이 필요합니다.

9. 제언 — 다음 분석

- 강도 1·2·3·5배 스윙을 두 체계·여러 씨앗값으로 돌려 지휘소 포화 구간의 격차를 확정합니다.
- 20개 씨앗값 비교로 격차 +2~4의 의미를 확정합니다.
- 결심 규칙 개선: 탄도탄 228초 대기는 사수 선정이 포대의 사격 준비를 전제하기 때문입니다. 예측 요격점 기반의 조기 결심을 넣으면 시간 지표가 크게 움직이고, 시간이 촉박해 협조를 생략하는 경우(47건)도 줄어듭니다.
- 레이더·포대 단일 고장 민감도: FPS-117 강원북, 그린파인 충북, 수도 L-SAM 한 곳씩 뺀 배치.

부록 A — 파라미터 XLSX 활용 방법 (K-JAMDS_파라미터.xlsx)

이 결과서의 수치가 어떤 설정에서 나왔는지 확인하려면 저장소 루트의 K-JAMDS_파라미터.xlsx를 엽니다. 현행 소스의 카탈로그를 그대로 뽑은 참조본이며, 시트를 고쳐도 모의에는 반영되지 않습니다(가져오기 기능 없음). 이 결과서와 같은 소스 버전으로 다시 내보냈습니다.

시트	무엇을 보나	이 결과서와의 관계
안내	내보낸 날짜·소스 버전, 좌표 순서([위도, 경도])	수치를 인용할 때 「어느 버전의 값인지」 확인
기본설정	화면 기본값과 엔진 기본값, 소스 파일 해시	조건 장의 「켜 둔 가정」이여기의 화면 설정 행(bsrc-cue-coal-rr 등 = 1)입니다. 엔진 기본값은 0이라 화면에서만 켜진 것을 알 수 있습니다
아군자산_FULL	본 배치 노드 전부(지휘소·레이더·포대·사격통제소)의 좌표·소속·상급 지휘소	4장의 포대 편중을 지도와 대조하거나, 어느 포대가 어느 지휘소 아래인지 찾을 때
자산제원_센서·자산제원_포대·자산제원_C2	레이더 탐지 성능·보고 주기, 포대 사거리·고도·탄수·채널, 지휘소 처리 창구 수·처리 시간	1장의 「THAAD가 먼저 쏘는 이유」(고도 40~150 km 대 L-SAM 40~60 km), 4장의 탄 소진(L-SAM 탄수)과 채널 수의 근거
위협제원·공격경로·조준점·시나리오	위협 속도·고도·체공, 축선별 거리, 조준점, 시나리오별 도착률	5장의 레이더 편중과 4장의 포대 편중이 시나리오 구조(어느 축에 무엇이 얼마나 오나)에서 온다는 것을 확인
통신계선_FULL	노드 사이 연결 전부 — 종류, 현 체계/킬웹 매체·지연·분포, 채널 수, 근거	3장 사술의 매체(데이터링크·음성·채팅·통합 사격통제망)와 2장의 음성 왕복 20초의 근거. 한미 협조 연결(「음성 협조」)도 여기에 있습니다

- 모든 수치 행에 출처·등급 열이 있습니다. 등급 C는 공개 근거가 없는 개념값이므로 인용할 때 그렇게 적습니다.
- 소스가 바뀌면 다시 뽑습니다: `node scripts/export-params-xlsx.mjs` (기존 서식 보존) 또는 `--lite` (서식 없이 재생성).

부록 B — 생성 파일

- `moe-report.json` — 본문 전 수치의 원본(주 결과: 씨앗값 29 두 체계 전 항목 · 씨앗값 30·31 · 민감도 7조건 × 2체계)
- `probe.mjs` — 재생성 스크립트(저장소 루트에서 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs`)
- 8장의 강도 스윙 수치는 같은 엔진으로 별도 실행한 것입니다(씨앗값 29).
- `render-pdf.mjs` — `README.md` → `report.html` → 저장소 루트 `K-JAMDS_효과척도_분석결과서.pdf` (A4). 실행: `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/render-pdf.mjs`